

SmartHelp: Especificação de Software

Documento Oficial de Levantamento de Requisitos e Arquitetura Técnica

Python 3.10+

Flask (Core API)

FastAPI (Async Hub)

PostgreSQL

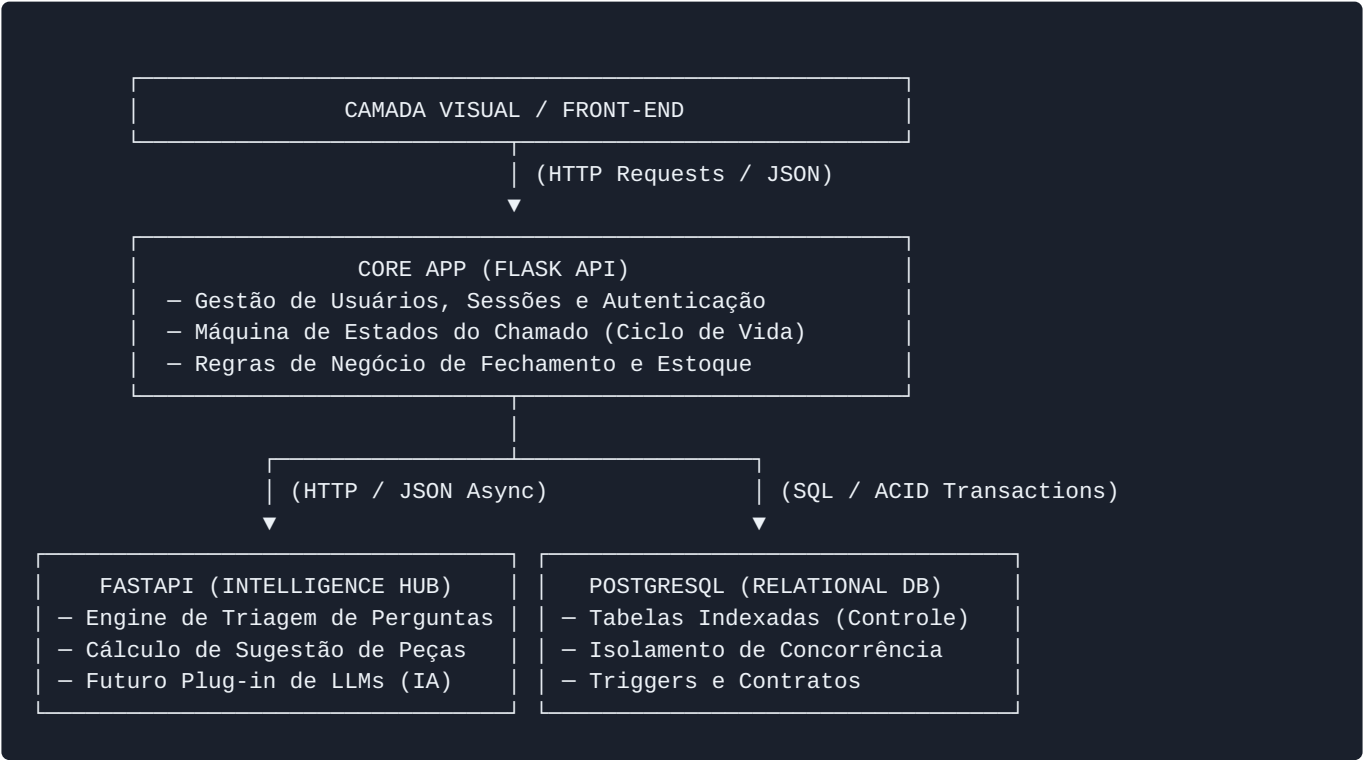
1. Visão Geral do Produto

O **SmartHelp** é uma solução corporativa de Helpdesk projetada para unificar o fluxo de chamados operacionais e o gerenciamento de insumos físicos sob uma arquitetura moderna e escalável. O core da aplicação resolve a falta de clareza em triagens tradicionais por meio de formulários dinâmicos que antecipam as necessidades físicas e de peças de reposição diretamente do almoxarifado.

O projeto nasce estruturado sob o conceito de **Módulo Modular Desacoplado (AI-Ready)**, separando as regras de negócio tradicionais dos mecanismos de previsão inteligente. Isso possibilita que algoritmos futuros de Inteligência Artificial para classificação e resumo de texto sejam integrados sem causar impactos ou refatorações no núcleo da solução.

2. Engenharia de Arquitetura (High-Level Design)

A aplicação adota o princípio de responsabilidade única através da distribuição de cargas em microsserviços especializados, assegurando isolamento lógico, performance transacional estável e consistência de dados:



3. Atores do Sistema e Perfis de Acesso

- **Solicitante (Usuário Comum):** Funcionários vinculados a setores específicos que reportam falhas por meio da interface assistida.
- **Técnico (Perfil Híbrido):** Especialista focado em solucionar chamados de sua área correlata e com autoridade para movimentar digitalmente insumos do estoque. Atua como solicitante interno ao acionar instâncias superiores/administrativas.
- **Administrador (Gestor Global):** Controle irrestrito sobre o cadastro de áreas, parametrização física de almoxarifado (estoque) e governança de acessos.

4. Requisitos Funcionais (RF)

Controle de Acesso & Segurança

- **RF01 - Autenticação Centralizada:** Bloqueio e restrição de rotas para usuários não validados. O login deve segmentar a experiência com base no perfil (Role-Based Access Control).

Fluxo do Chamado

- **RF02 - Triagem Dinâmica Assistida:** Substituição de blocos de texto livre por um formulário no estilo passo a passo (Wizard), organizando as respostas de forma técnica.
- **RF03 - Indexação de Área:** Vinculação obrigatória do ticket a um departamento responsável da empresa (TI, Elétrica, Hidráulica, Infraestrutura).
- **RF04 - Matriz de Severidade (Prioridade):** Atribuição explícita de níveis de urgência ao chamado através dos estados: Baixa, Média, Alta ou Crítica.
- **RF05 - Interface Técnica Condensada:** Exibição do chamado em blocos lógicos focados na leitura dinâmica para o técnico de plantão.
- **RF06 - Gestão de Ciclo de Vida:** Máquina de estados rígida para o status do chamado seguindo estritamente: *Aberto* → *Em Atendimento* → *Concluído*.

Integração Operacional de Estoque

- **RF07 - Motor de Recomendação de Insumos:** Cruzamento de metadados da triagem para prever e expor na tela técnica quais ferramentas/peças serão demandadas para a execução.
- **RF08 - Telemetria de Saldo de Almoxarifado:** Consulta em tempo real à tabela de estoque PostgreSQL para apresentar a volumetria disponível das peças sugeridas.
- **RF09 - Alerta de Ruptura de Estoque:** Disparo de notificação visual severa caso um insumo sugerido ou requisitado pelo técnico possua saldo nulo ou insuficiente.
- **RF10 - Anexação de Consumo Real:** Campo obrigatório para o técnico preencher quais insumos de fato foram retirados do estoque para sanar a falha.
- **RF11 - Baixa Transacional Automatizada:** Processamento matemático imediato para subtrair do banco de dados a quantidade informada no momento exato em que o chamado for finalizado ("Concluído").

5. Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 - Usabilidade de Alta Performance (UI/UX):** Front-end limpo, responsivo, otimizado para navegação rápida e sem elementos visuais poluídos.
- **RNF02 - Comunicação Assíncrona e Isolada:** Troca de dados entre Flask e FastAPI estruturada estritamente via requisições REST/JSON, assegurando tolerância a falhas individualizada.
- **RNF03 - Controle Estrito de Concorrência:** Utilização de travas de transação (transactions/locks) no PostgreSQL para mitigar furos aritméticos decorrentes de múltiplos acessos simultâneos ao inventário.

6. Regras de Negócio (RN)

RN01 - Autonomia Autodeclaratória do Técnico: Visando a eliminação de burocracias e otimização do SLA, a vinculação de insumos não depende de autorização gerencial prévia, confiando no registro individual do técnico no sistema.

RN02 - Bloqueio de Saldo Negativo Crítico: O sistema bloqueará a finalização de qualquer ticket se a quantidade informada para consumo for superior ao número físico registrado no banco de dados. A ação disparará uma exceção e exigirá correção lícita.

7. Matriz de Permissões e Governança

Funcionalidade / Tela	Solicitante	Técnico	Administrador
Abertura de Chamados	Sim	Sim (Interno)	Sim
Visualização de Painéis	Apenas os próprios	Próprios + Área Ativa	Acesso Global
Vinculação de Materiais	Não	Sim	Sim
Alteração de Status (Ticket)	Não	Sim	Sim
Ajuste Manual de Inventário	Não	Não	Sim
Configuração Global de Sistema	Não	Não	Sim

8. Histórias de Usuário (User Stories)

US01 - Triagem Eficiente e Roteamento Correto

Como Solicitante corporativo, **desejo** registrar um chamado respondendo a uma árvore de perguntas específicas e indicando a minha área operacional, **para que** a demanda caia diretamente na fila correta sem perda de tempo por triagem manual humana.

Critérios de Aceite:

- O envio deve ser bloqueado se os campos de área ou as perguntas chave não estiverem preenchidos.
- O sistema deve disponibilizar o chamado imediatamente no painel técnico da respectiva área.

US02 - Execução e Baixa Inteligente de Recursos

Como Técnico de manutenção, **desejo** visualizar de forma condensada o resumo do incidente técnico, ler os insumos recomendados de forma inteligente e validar se o saldo em estoque está ativo **para que** eu possa concluir o conserto e garantir que a baixa nos inventários ocorra sem lançamentos manuais.

Critérios de Aceite:

- O sistema deve travar e renderizar uma tarja impeditiva se o técnico tentar registrar o uso de uma peça indisponível.
- No momento da gravação da conclusão, o saldo físico do estoque deve sofrer a respectiva subtração aritmética.

9. Escopo Negativo (Delimitações Críticas)

1. **Ausência de Inteligência Artificial Nativa na Fase 1:** Embora a topologia de rede e código utilize o FastAPI para espelhar e isolar chamadas preditivas, todas as conexões iniciais de triagem e mapeamento utilizarão bancos estáticos e estruturas condicionais tradicionais.
2. **Restrição ao Ecossistema Web:** O software funcionará exclusivamente por meio de navegadores estáveis via web desktop e mobile responsivo, estando fora do escopo o deploy de pacotes nativos para Android ou iOS.
3. **Inexistência de Módulo de Compras Autônomo:** O sistema avisa sobre a quebra de estoque, mas não possui ligações de EDI ou gateways corporativos com fornecedores terceiros para faturamento automatizado de novos lotes de peças.